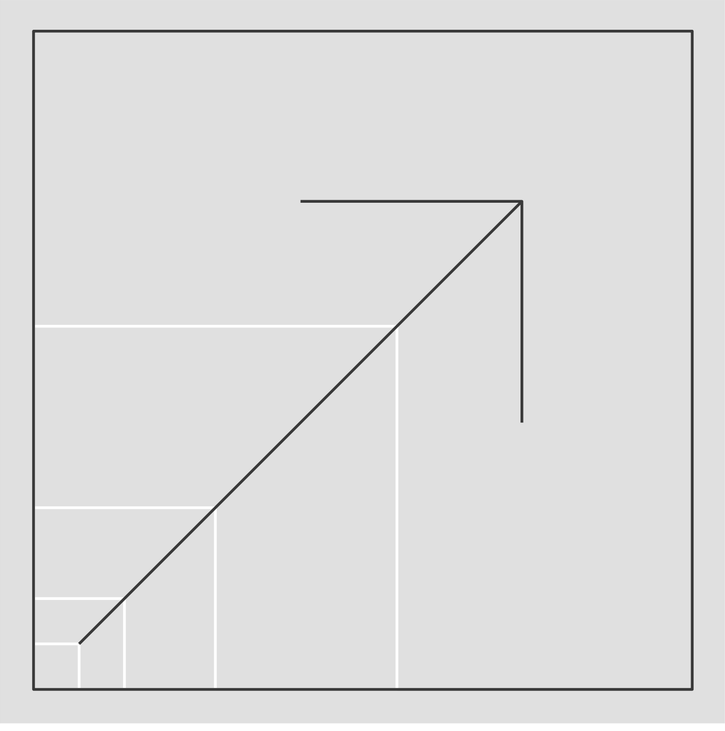
Hackathon IA Descomplicada: Da Ideia à Implementação (UNASP + IBM)

Diego Santos
Technical Solution Architect
IBM Certified Technical Specialist
Chair of Technical Leadership Community Brazil – TLC-BR

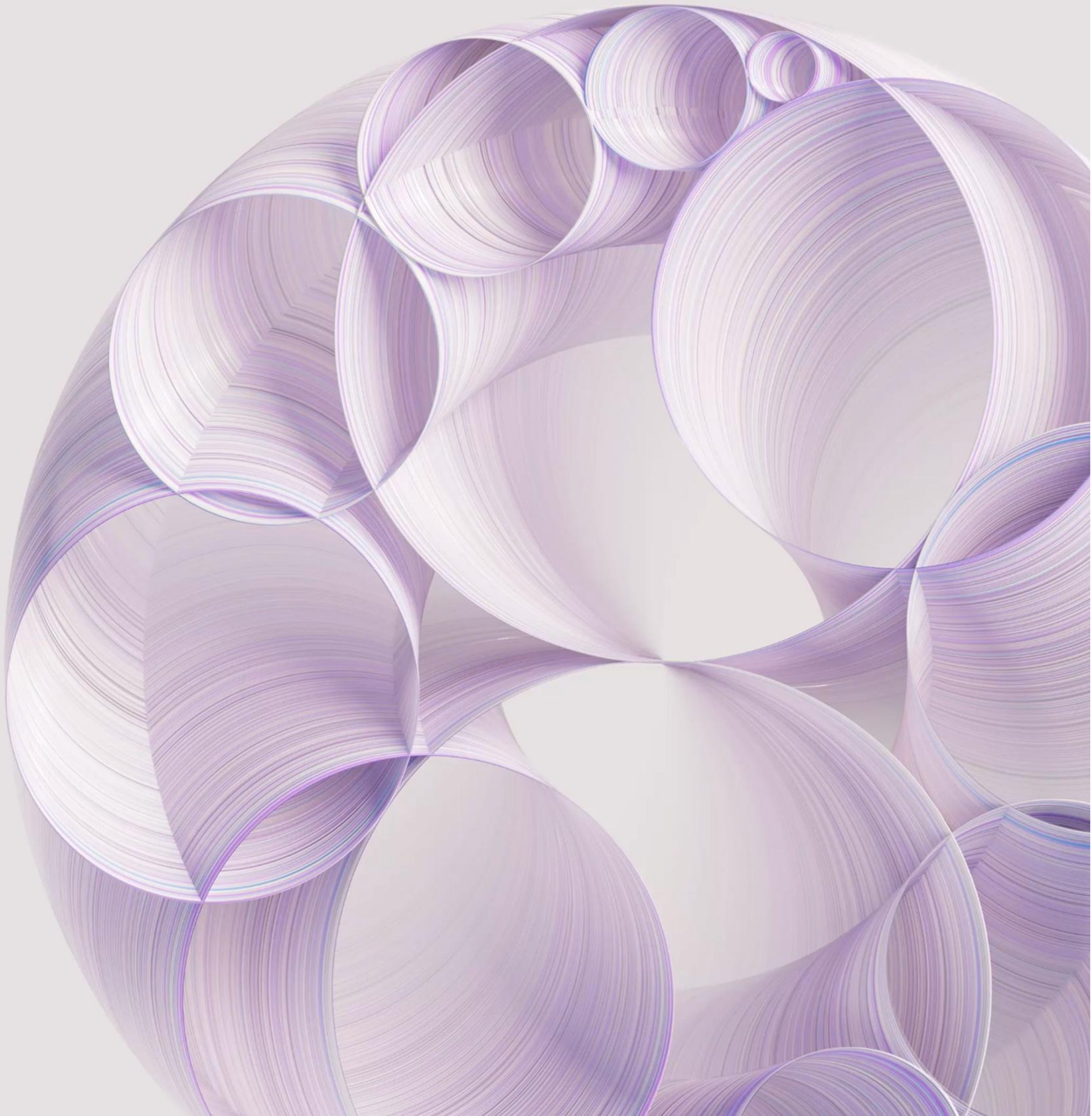
IBM

Agenda



1. Watsonx Orchestrate
2. Introduction to AI Agents
3. Tutorial: How to access IBM Cloud e wxO
4. Demo
5. Q&A

watsonx Orchestrate



Capacidades da IA estão crescendo rapidamente...

IA que cria

Generative AI

IA que prediz

Machine learning

IA que conversa

AI assistants

IA que trabalha

AI agents

watsonx Orchestrate

Uma plataforma de IA que conecta, automatiza e orquestra diferentes sistemas e processos através de conversação natural

Orquestração de IA Agêntica sem dependência de fornecedor (vendor lock-in)

Uma solução única que coordena o trabalho entre agentes e quaisquer outras ferramentas, dados, domínios e aplicações em toda a empresa.

Crie e otimize agentes com IA

Ferramentas no-code permitem que usuários de negócio criem agentes rapidamente. O Agent Development Kit (ADK), com suporte a Langflow, MCP, A2A e mais, oferece aos desenvolvedores controle total — tudo com testes rigorosos e otimização contínua.

Implante IA rapidamente com agentes e ferramentas pré-construídos

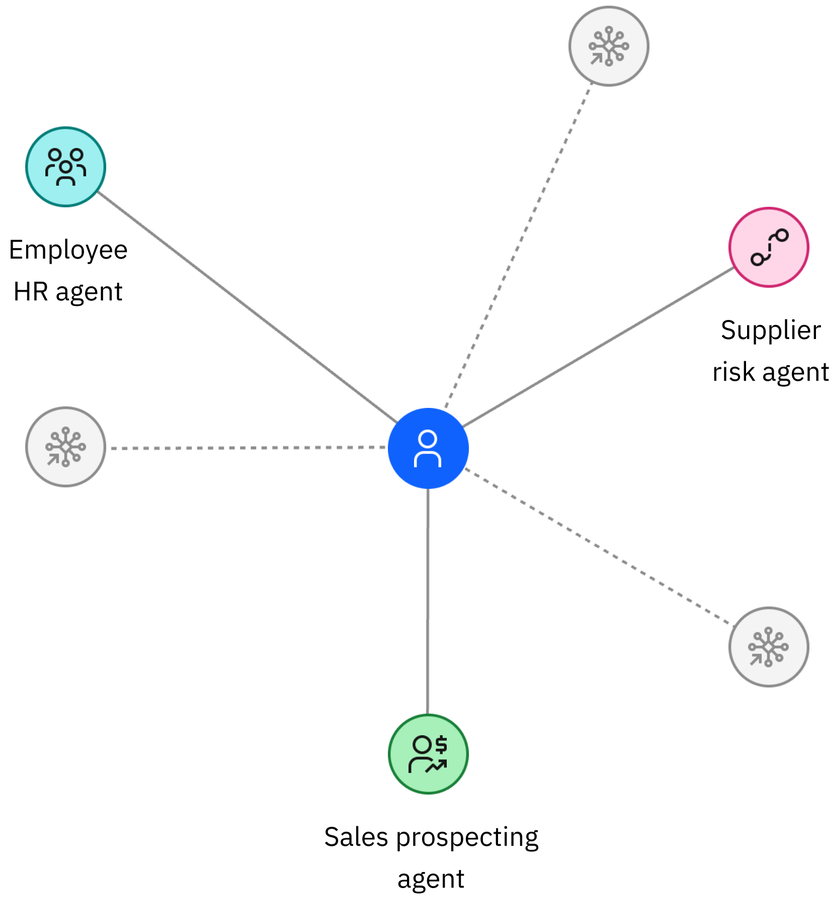
Agentes e ferramentas pré-construídos para inferências distribuídas e otimizadas aceleram o tempo de geração de valor. Evite meses de desenvolvimento com componentes prontos para uso, incluindo orquestração de containers, filas de mensagens, multi-tenant (multilocação), monitoramento de custos e muito mais.

Sistemas multiagentes com governança e segurança

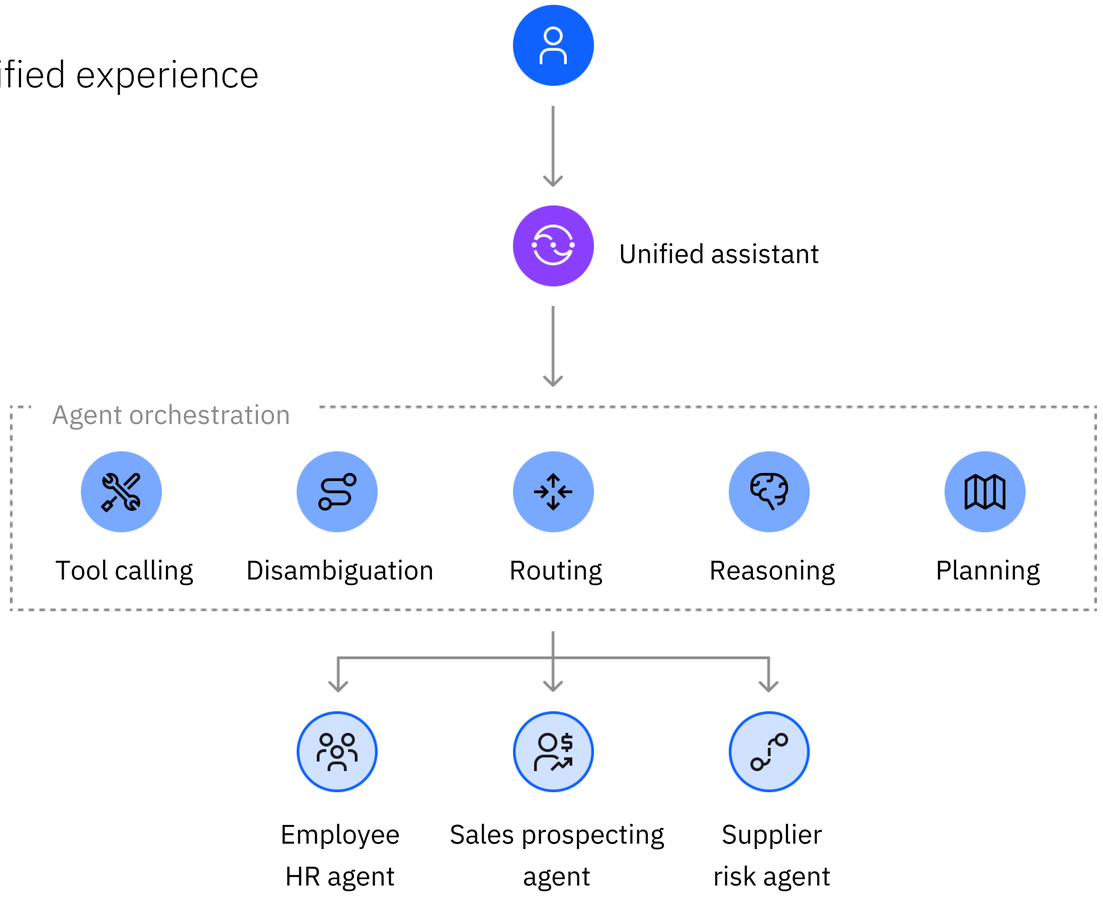
Gerencie e proteja agentes de IA independentemente de onde foram desenvolvidos. Obtenha insights abrangentes e em tempo real sobre as interações e a saúde dos agentes, com autenticação Single Sign-On (SSO) para uma IA agêntica integrada, segura e totalmente rastreável.

Orquestração de IA Agêntica
sem dependência

From
Multiple entry points, fragmented experience



To
Unified experience

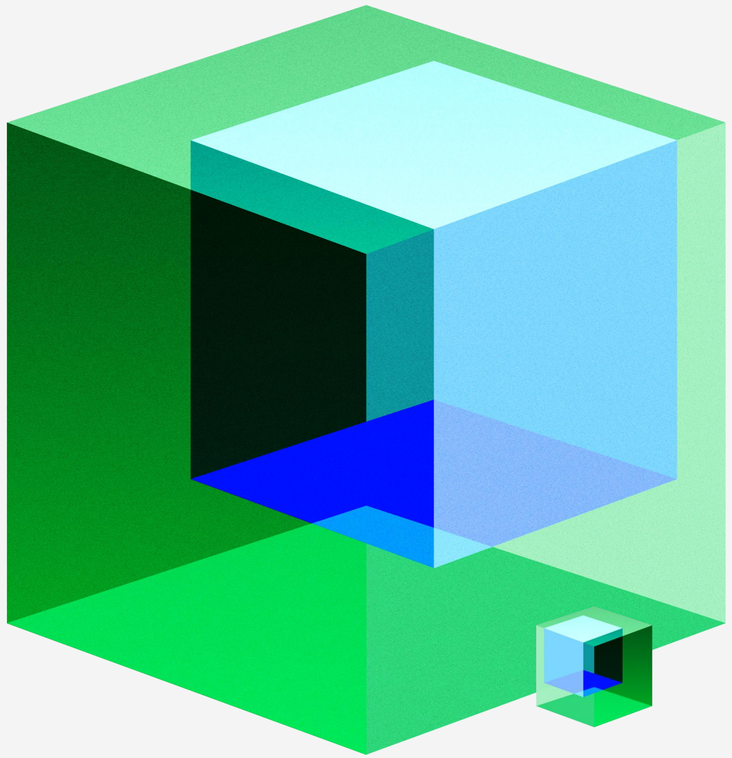


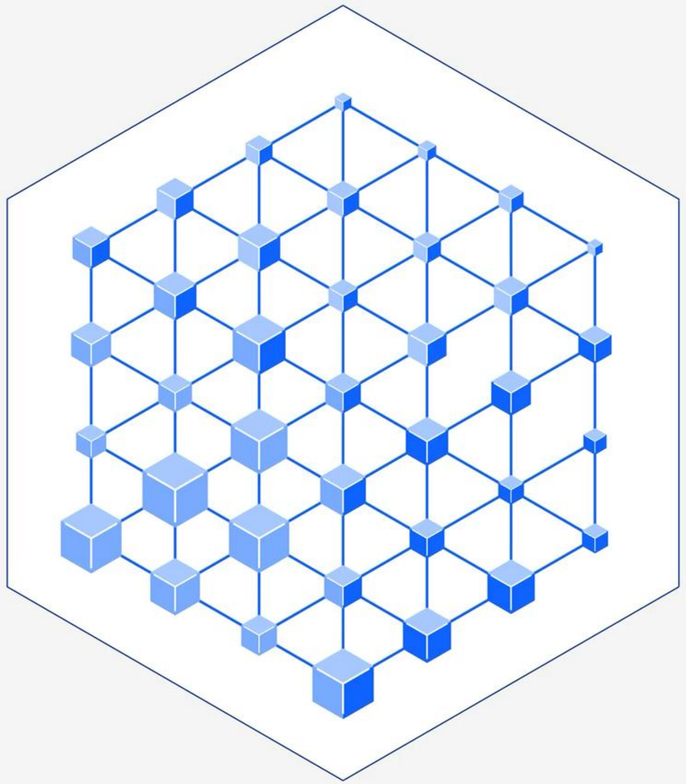
Orchestrate everything

O que é um agente de IA?

Um agente de IA é uma aplicação capaz de agir de forma autônoma para entender, planejar e executar uma tarefa específica.

Agentes de IA utilizam LLMs para raciocinar e podem interagir com ferramentas, outros modelos e sistemas de TI para atingir os objetivos do usuário.





O que é IA agêntica?

IA agêntica é um framework para alcançar objetivos com supervisão limitada, composto por agentes de IA.

Em sistemas multiagentes, cada agente executa uma subtarefa específica necessária para atingir o objetivo final.

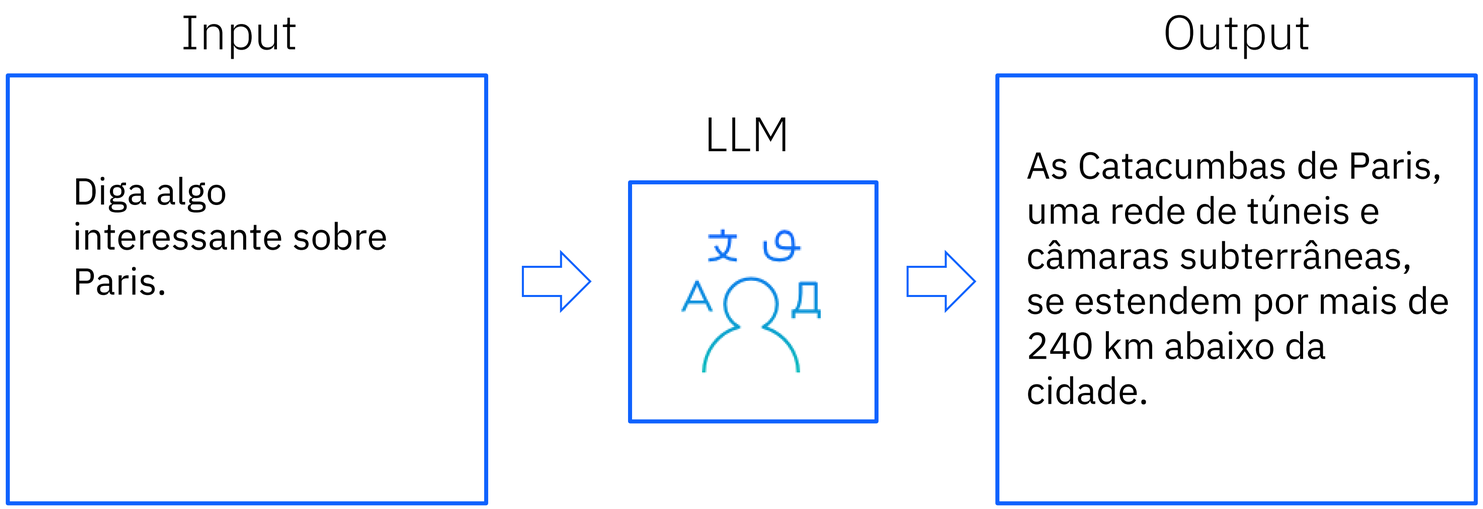
Modelos de linguagem de grande porte (LLM) e agentes

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) são treinados com grandes volumes de dados e podem realizar:

- Geração de texto
- Sumarização de conteúdo
- Tradução

Os LLMs não têm acesso direto a recursos ou serviços externos, e algumas tarefas simples estão além de suas capacidades.

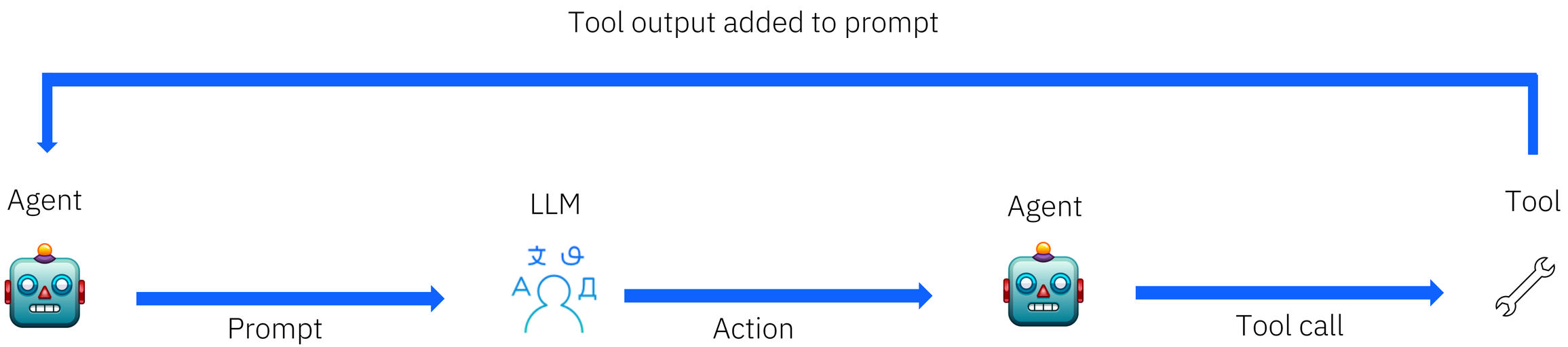
Suas capacidades precisam ser estendidas para resolver problemas mais complexos.



Modelos de linguagem de grande porte (LLM) e agentes

Agentes fornecem orquestração, memória de curto prazo e recursos de chamada de ferramentas para expandir as capacidades de raciocínio e geração de um modelo de linguagem de grande porte (LLM).

As ferramentas podem acessar bancos de dados, chamar APIs e realizar buscas conversacionais sobre o conhecimento corporativo.



Chain of thought prompting

Um prompt padrão descreve o que queremos, mas não explica como gerar o resultado.

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The answer is 27. ✗

Já o chain of thought prompting descreve o processo de raciocínio que o LLM deve seguir.

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. 5 + 6 = 11. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had 23 - 20 = 3. They bought 6 more apples, so they have 3 + 6 = 9. The answer is 9. ✓

Reasoning

ReAct

ReAct: Raciocínio e Ação, Combina o raciocínio do LLM (chain of thought) com a chamada de ferramentas externas.

Agent: Weatherman

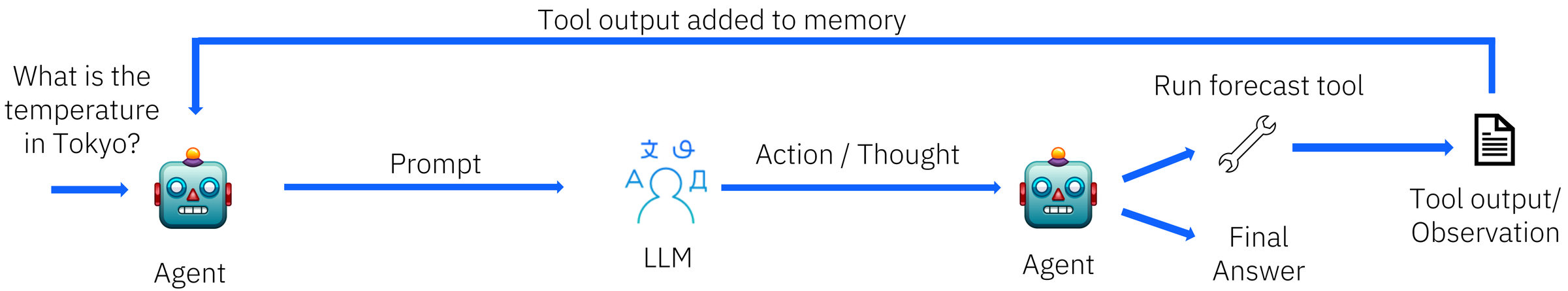
Description:
Você fornece a temperatura atual em cidades conhecidas.

Instructions:
Use a ferramenta de previsão (forecast tool) para obter a temperatura atual. Tente determinar a latitude e longitude por conta própria antes de chamar a ferramenta de previsão. Por exemplo, Berlim, Alemanha é 52.52, 13.41.

Tool: forecast

Description:
Informações meteorológicas para uma determinada latitude e longitude no padrão WGS84.

Parameters:
- latitude
- longitude



Using tools

Os agentes podem ter acesso a múltiplas ferramentas. Um agente de rastreamento de pedidos, por exemplo, pode precisar acessar vários sistemas:

- Busca de clientes
- Pedidos
- Rastreamento de entregas

As ferramentas podem ser criadas para integrar com APIs externas, bancos de dados e ferramentas de produtividade.

O agente considera as ferramentas disponíveis ao planejar o caminho para atingir seu objetivo.

Agent: Order tracking

Description:
You provide customers with information about their orders.

Instructions:
Use the tools available to you to find orders, and information about deliveries.

Tool: Customer search

Description:
Find customers in the customer database.

Parameters:
- Customer details

Tool: Orders

Description:
Retrieve orders from the Sales system.

Parameters:
- Order ID

Tool: Deliveries

Description:
Retrieve delivery details

Parameters:
- Shipping ID

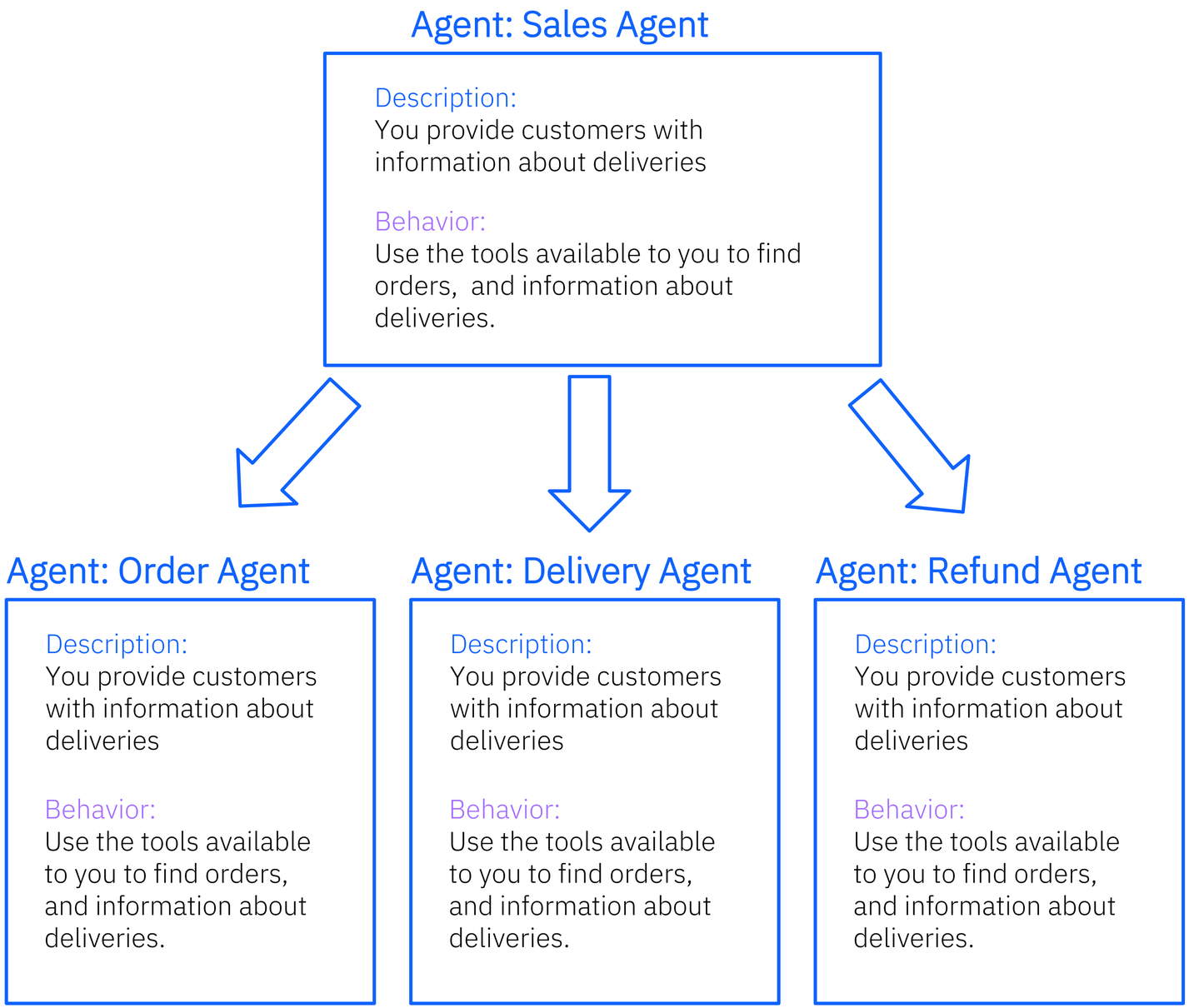
Multi-agent systems

Soluções agênticas complexas podem ser decompostas em vários agentes menores.

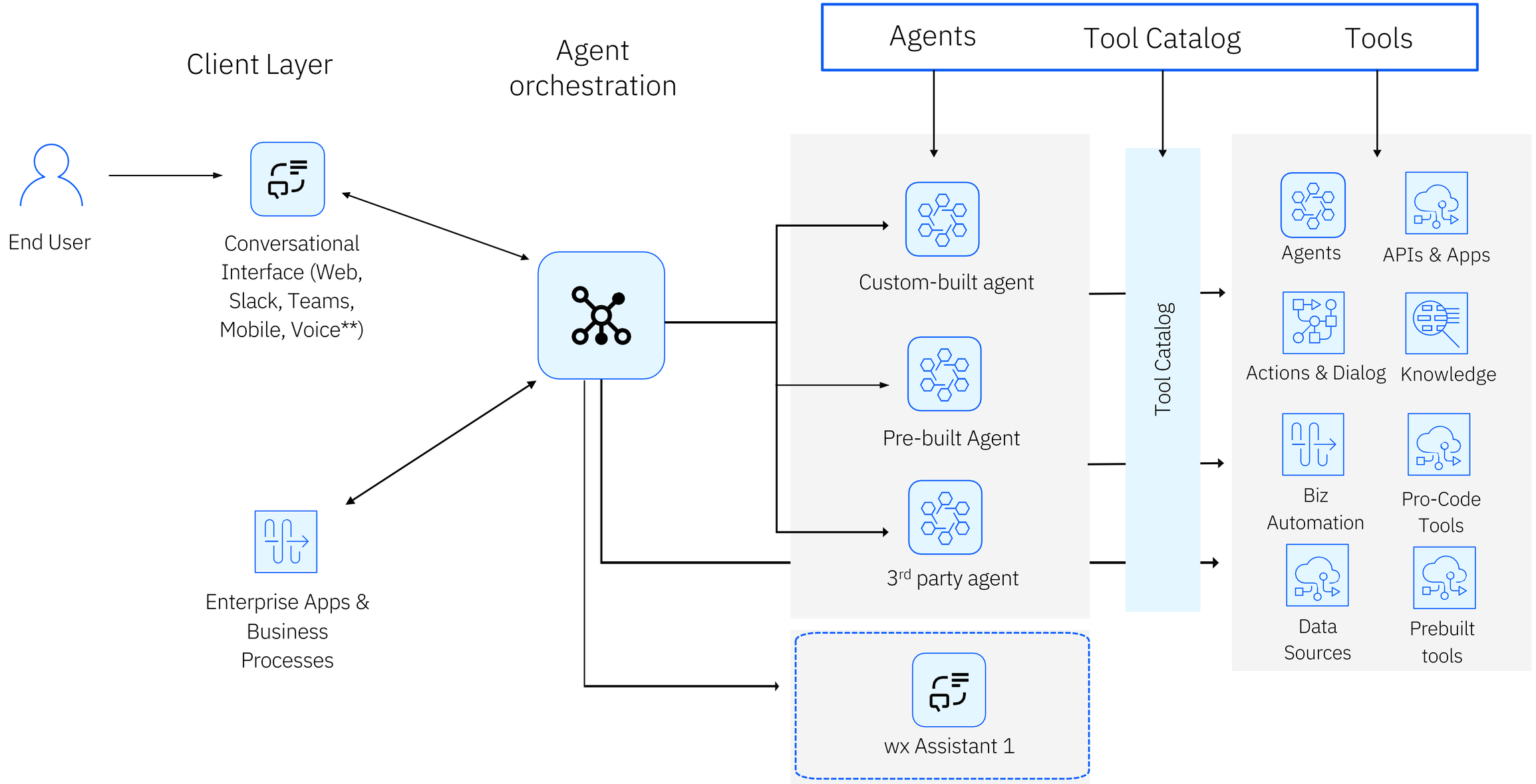
Um agente complexo, com centenas de linhas de instruções e múltiplas ferramentas, pode ser:

- Lento
- Impreciso
- Pouco confiável
- Caro

Um agente gerente pode delegar tarefas a agentes especializados, mantendo o controle geral do processo.



AI agents taxonomy



Agent frameworks

Frameworks tornam mais fácil o desenvolvimento de sistemas agênticos.

Há uma rápida inovação, com novos frameworks surgindo constantemente.

Frameworks e plataformas agênticas:

- LangChain
- LangGraph
- CrewAI
- Bee
- LangFlow

O watsonx Orchestrate abstrai os detalhes de implementação dos agentes.

Os frameworks e ferramentas utilizados pelo watsonx Orchestrate podem mudar.

O LangGraph é usado internamente.

O suporte ao LangFlow estará disponível no watsonx Orchestrate em breve.

LangGraph

crewai

LangChain

Langflow

Pré-requisitos (Pré-work)

1. Criar uma conta de estudante na IBM Cloud

Siga o guia oficial para criação da conta (trial de 30 dias):

https://github.com/academic-initiative/documentation/blob/main/academic-initiative/how-to/How-to-Create-a-30-day-IBM-Cloud-Trial-Account/readme.md

2. Conhecer o IBM watsonx Orchestrate

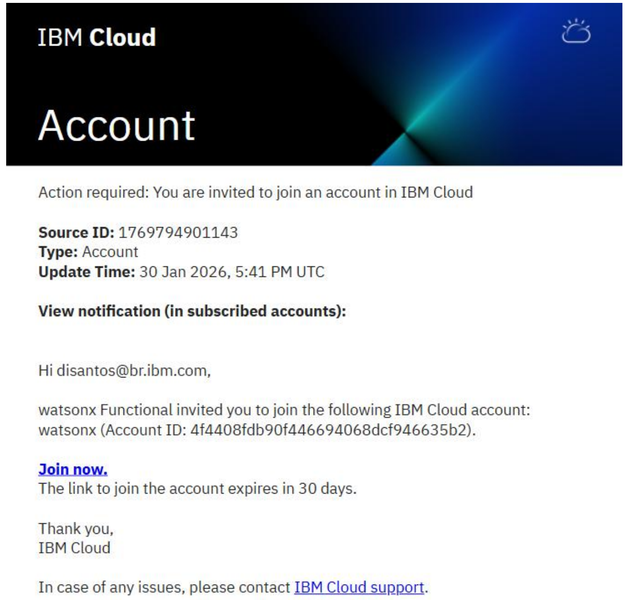
Acesse o guia de introdução para começar a utilizar a plataforma:

https://github.com/academic-initiative/documentation/blob/main/Watsonx%20Orchestrate.md

3. Ative a sua conta

Você receberá um e-mail da IBM Cloud em até 4 horas para acessar sua conta.

Ao receber o e-mail, clique em Join now.



IBM **Cloud**

Account

Action required: You are invited to join an account in IBM Cloud

Source ID: 1769794901143
Type: Account
Update Time: 30 Jan 2026, 5:41 PM UTC

View notification (in subscribed accounts):

Hi disantos@br.ibm.com,

watsonx Functional invited you to join the following IBM Cloud account:
watsonx (Account ID: 4f4408fdb90f446694068dcf946635b2).

Join now.
The link to join the account expires in 30 days.

Thank you,
IBM Cloud

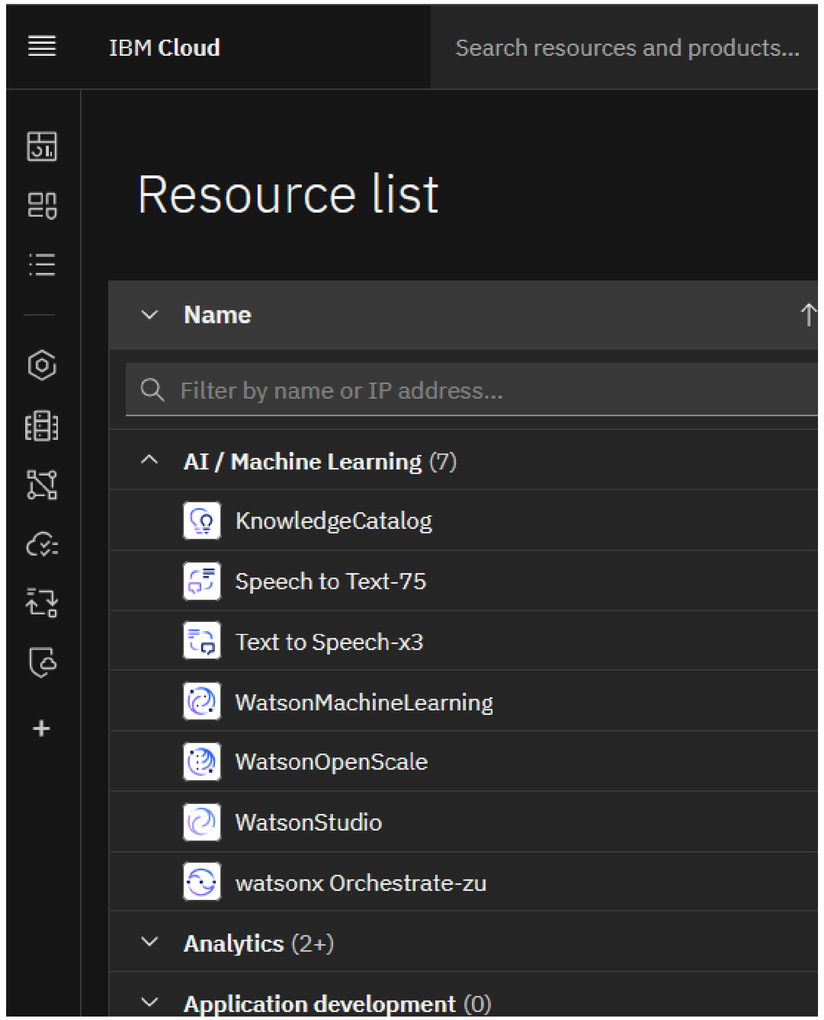
In case of any issues, please contact IBM Cloud support.

Pré-requisitos (Pré-work)

4. Procure a instância do wxO

Após fazer login na sua nova conta IBM Cloud, abra a barra de ferramentas no lado esquerdo da página e selecione “Resource List”.

Clique no menu suspenso de AI/Machine Learning e, em seguida, selecione watsonx Orchestrate para acessar a instância SaaS.



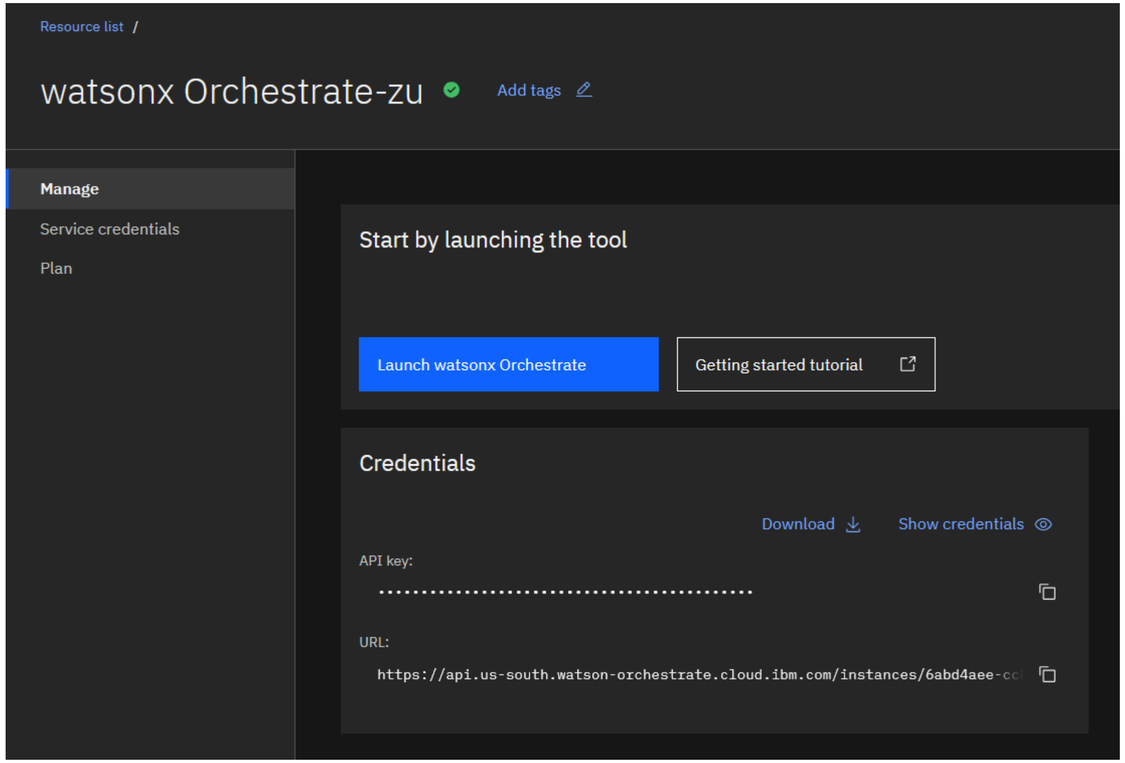
Pré-requisitos (Pré-work)

5. Inicie a instância do wxO

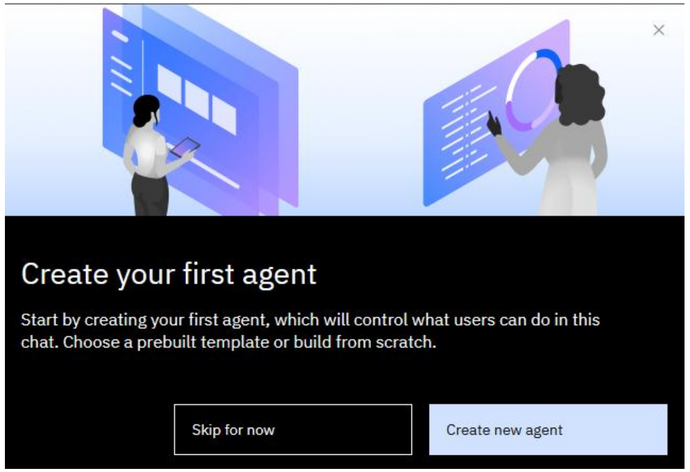
Você será redirecionado para a tela de inicialização da instância do watsonx Orchestrate.

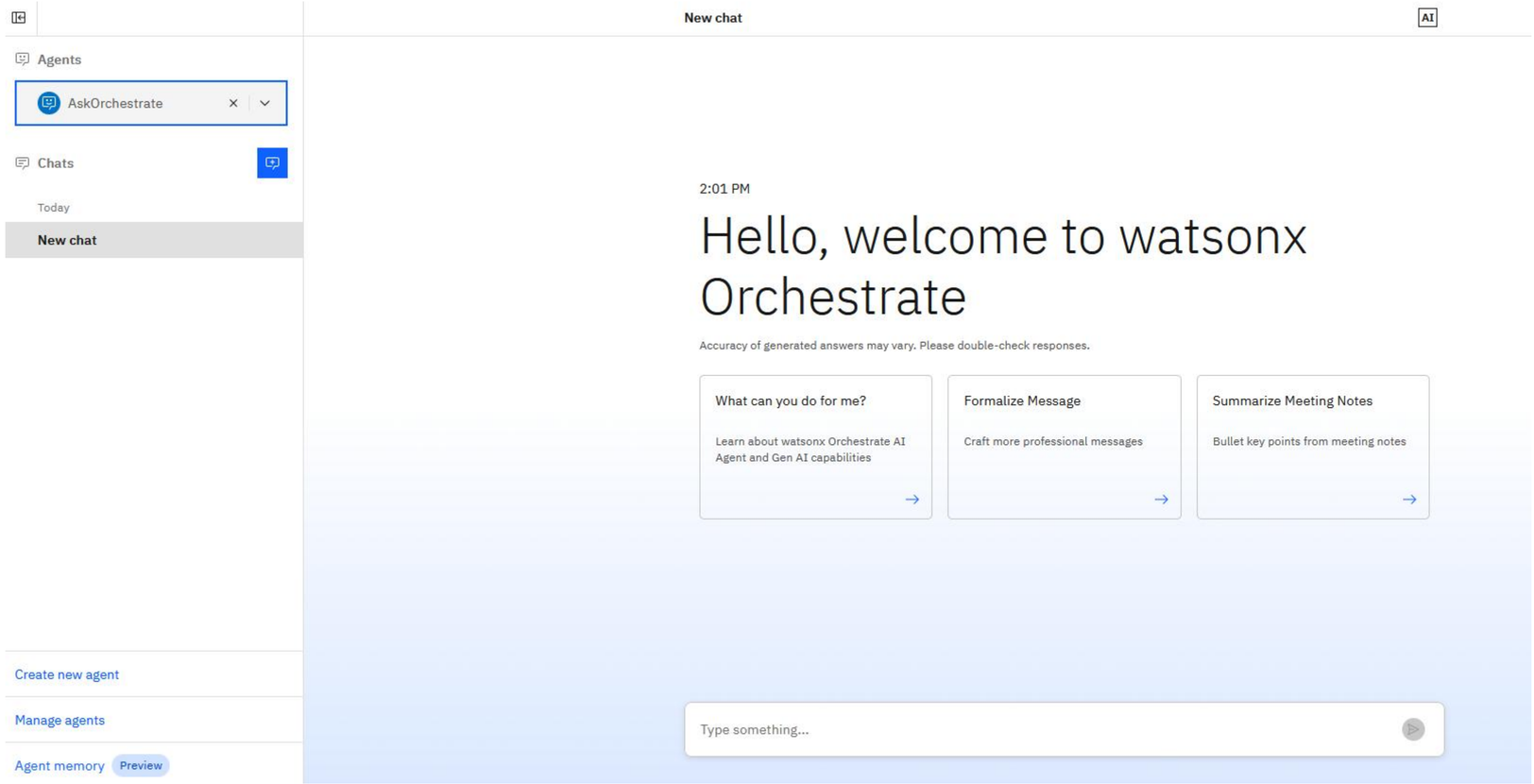
Clique no botão "Launch watsonx Orchestrate" para iniciar a instância.

Você será redirecionado para a página do watsonx Orchestrate para começar a explorar seus recursos.



Pré-requisitos (Pré-work)





Demo

IBM SkillsBuild

IBM SkillsBuild | Alunos | Educadores | Organizações | Destaques | Eventos | Entre | Registre-se

IBM SkillsBuild
Potencialize seu futuro na área de tecnologia com habilidades profissionais, cursos e credenciais - de graça.

Explore recursos para:

Alunos →
Educadores →
Organizações →

IBM **SkillsBuild**

Plano de aprendizagem

Aprofundando IA Agentic com watsonx Orchestrate

Horas

Sobre este plano de aprendizagem

Este plano reúne conteúdos selecionados para apoiar participantes do *Hackathon IA Descomplicada (UNASP + IBM)* que desejam aprofundar seus conhecimentos em **IA generativa, agentes inteligentes e aplicações práticas**, conectando o que foi desenvolvido no hackathon com casos reais e próximos passos de carreira.

https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-EF94E2CF11F9?ngo-id=0302

Thank you
Obrigado

🎉 Boa Sorte no Hackathon!

💡 Foque no impacto social da solução

🤝 Colabore com sua equipe

🚀 Itere rapidamente - teste e aprenda

🎯 Seja criativo - use IA de forma inovadora

Que a orquestração esteja com vocês! 🎶🤖

LinkedIn

IBM

IBM